16 دی 1403

فاز اول پروژه تحقیق در عملیات یک

محمد عرفان کلماتیان 401104384
امیرحسین شهرابی 401104208
نیما باقرنژاد 401103922
علیرضا فرجی 401104327

Contents

الف: 3

متغیر های تصمیم: 3

تابع هدف: 4

محدودیت ها: 5

محدودیت میزان فلز مجاز در هر آلیاژ: 5

محدودیت کل سنگ در دسترس: 6

روابط تعادلی عناصر و سنگ ها: 6

روابط تعادلی فلز ها و عناصر: 7

محدودیت خرید از کارخانه‌ها: 8

محدودیت سقف و کف تعداد کانتینر های انتقالی بین کارخانه‌ها و انبارها: 9

رابطه تعادلی تناژ و تعداد کانتینرها: 9

روابط تعادلی انتقال به/از انبارها: 9

محدودیت حداقل و حداکثر ارسال به انبارها: 10

محدودیت حداکثر و حداقل ارسال از انبار ها به شهرها: 10

محدودیت تقاضا در شهرها: 11

بند ب: 11

الف

متغیر های تصمیم

میزان آلیاژ j که از انبار شهر k به شهر e می‌رود	m_{jke}	میزان آیتم t که از سنگ i به دست می‌آید.	x_{it}
تعداد کانتینر آلیاژ j که از کارخانه λ به انبار k می‌رود	$h_{j\lambda k}$	میزان فلز t به کار رفته در آلیاژ j	l_{tj}
میزان آلیاژ j که از کارخانه λ به انبار k می‌رود	$n_{j\lambda k}$	میزان آلیاژ j تولیدی	y_j
متغیر صفر و یک بیانگر خرید یا عدم خرید از کارخانه w	f_w	میزان آلیاژ j خریداری شده از کارخانه w	q_{jw}
متغیر صفر و یک بیانگر خرید با تخفیف یا بدون تخفیف از کارخانه w	δ_w	تعداد کانتینر آلیاژ j که از انبار شهر k به شهر e می‌رود	d_{jke}

$k \in \{T, E\}$	$1 \leq i \leq 3$
$e \in \{\overline{Ma}, \overline{Ke}, \overline{Ah}, \overline{Ta}\}$	$t \in \{Zn, Fe, Cu, Al, O\ (Others)\}$
$\lambda \in \{0(main), 1,2)\}$	$j \in \{A, B\}$
	$w \in \{1,2\}$

تابع هدف

$$\max z = \sum_j \sum_e P_{je} \sum_k m_{jke}$$
$$- \left[\sum_i P'_i \sum_t x_{it} + 250 \sum_j y_j + (120 f_1 + 375 q_{A1} + 520 q_{B1}) \right.$$
$$+ (90 f_2 + 390 q_{A2} + 540 q_{B1})$$
$$+ \left(200 \sum_j h_{j0T} + 180 \sum_j h_{j1T} + 240 \sum_j h_{j2T} \right)$$
$$+ \left(230 \sum_j h_{j0E} + 210 \sum_j h_{j1E} + 220 \sum_j h_{j2E} \right)$$
$$+ \left(110 \sum_j d_{jT\overline{Ma}} + 85 \sum_j d_{jT\overline{Ke}} + 120 \sum_j d_{jT\overline{Ah}} + 100 \sum_j d_{jT\overline{Ta}} \right)$$
$$+ \left(100 \sum_j d_{jE\overline{Ma}} + 100 \sum_j d_{jE\overline{Ke}} + 110 \sum_j d_{jE\overline{Ah}} \right.$$
$$\left. \left. + 90 \sum_j d_{jE\overline{Ta}} \right) \right]$$

محدودیت ها

محدودیت میزان فلز مجاز در هر آلیاژ

آلیاژ	مشخصات	آلیاژ	مشخصات
A	حداکثر 80 درصد روی	B	بین 45 و 70 درصد آهن
	حداکثر 20 درصد آهن		حداقل 30 درصد مس
	حداقل 55 درصد آلومینیوم		حداکثر 70 درصد آلومینیوم

فلزهای مجاز در آلیاژ A

$$l_{ZnA} \leq 0.8y_A$$

$$l_{FeA} \leq 0.25y_A$$

$$l_{AlA} \geq 0.55y_A$$

رابطه تعادلی بین کل فلزها و مقدار آلیاژ A که تولید می‌شود:

$$\sum_t l_{tA} = y_A$$

فلزهای مجاز در آلیاژ B

$$l_{FeB} \geq 0.45y_B$$

$$l_{FeB} \leq 0.7y_B$$

$$l_{CuB} \geq 0.35y_B$$

$$l_{AlB} \leq 0.7y_B$$

رابطه تعادلی بین کل فلزها و مقدار آلیاژ B که تولید می‌شود:

$$\sum_t l_{tB} = y_B$$

محدودیت کل سنگ در دسترس

سنگ معدن	حداکثر مقدار برحسب تن	فلز موجود در هر سنگ معدن-برحسب تن					هزینه استخراج
		روی	آهن	مس	آلومینیوم	سایر	
1	560	25	5	30	35	5	45
2	1000	15	20	25	30	10	65
3	1440	5	5	65	25	0	70

سنگ 1:

$$\sum_t x_{1t} \leq 560$$

سنگ 2:

$$\sum_t x_{2t} \leq 1000$$

سنگ 3:

$$\sum_t x_{3t} \leq 1440$$

روابط تعادلی عناصر و سنگ ها

عناصری که از سنگ 1 به دست می‌آیند:

$$x_{1Zn} = 0.25 \sum_t x_{1t}$$

$$x_{1Fe} = 0.05 \sum_t x_{1t}$$

$$x_{1Cu} = 0.3 \sum_t x_{1t}$$

$$x_{1Al} = 0.35 \sum_t x_{1t}$$

$$x_{1O} = 0.05 \sum_t x_{1t}$$

عناصری که از سنگ 2 به دست می‌آیند:

$$x_{2Zn} = 0.15 \sum_t x_{2t}$$

$$x_{2Fe} = 0.2 \sum_t x_{2t}$$

$$x_{2Cu} = 0.25 \sum_t x_{2t}$$

$$x_{2Al} = 0.3 \sum_t x_{2t}$$

$$x_{2O} = 0.1 \sum_t x_{2t}$$

عناصری که از سنگ 3 به دست می‌آیند:

$$x_{3Zn} = 0.05 \sum_t x_{3t}$$

$$x_{3Fe} = 0.05 \sum_t x_{3t}$$

$$x_{3Cu} = 0.65 \sum_t x_{3t}$$

$$x_{3Al} = 0.25 \sum_t x_{3t}$$

$$x_{3O} = 0$$

روابط تعادلی فلز ها و عناصر

میزان روی مورد نیاز برای آلیاژ A:

$$l_{ZnA} = \sum_i x_{iZn}$$

میزان مس مورد نیاز برای آلیاژ B:

$$l_{CuB} = \sum_i x_{iCu}$$

میزان آلومینیوم مورد نیاز برای آلیاژهای A و B:

$$l_{AlA} + l_{AlB} = \sum_i x_{iAl}$$

میزان آهن مورد نیاز برای آلیاژهای A و B:

$$l_{FeA} + l_{FeB} = \sum_i x_{iFe}$$

محدودیت خرید از کارخانه‌ها

در ادامه برای مدلسازی هزینه ثابت خرید آلیاژ از کارخانه‌های 1 و 2 یک متغیر صفر و یک f در نظر گرفتیم که اگر از کارخانه‌ای خرید داشته باشیم برابر 1 می‌شود و اگر خرید نداشته باشیم برابر صفر می‌شود.

کارخانه	هزینه اولیه قرارداد	قیمت هر تن آلیاژ		حداقل سفارش برحسب تن	حداکثر سفارش برحسب تن
		A	B		
1	120	375	520	2000	5000
2	90	390	540	2500	6000

کارخانه 1:

$$\sum_j q_{j1} \leq 5000 f_1$$

$$\sum_j q_{j1} \geq 2000 f_1$$

کارخانه 2:

$$\sum_j q_{j2} \leq 6000 f_2$$

$$\sum_j q_{j2} \geq 2500 f_2$$

محدودیت سقف و کف تعداد کانتینر های انتقالی بین کارخانه‌ها و انبارها

کارخانه	انبار تهران			انبار اصفهان		
	هزینه هر کانتینر	حداقل تعداد کانتینر	حداکثر تعداد کانتینر	هزینه هر کانتینر	حداقل تعداد کانتینر	حداکثر تعداد کانتینر
کارخانه اصلی	200	5	20	230	5	20
کارخانه 1	180	10	30	210	10	30
کارخانه 2	240	5	25	220	5	15

$$\forall \lambda \, , \forall k \, ; \sum_j h_{j\lambda k} \leq max_{\lambda k}$$

$$\forall \lambda \, , \forall k \, ; \sum_j h_{j\lambda k} \geq min_{\lambda k}$$

رابطه تعادلی تناژ و تعداد کانتینرها

در این بخش فرض کرده‌ایم که هر کانتینر صرفا یک آلیاژ را حمل می‌کند. برای تمام آلیاژهایی که منتقل می‌شود تعداد کانتینر باید به اندازه‌ای باشد که گنجایش تمام آلیاژی که منتقل می‌شود را داشته باشد:

$$\forall j \, , \forall \lambda \, , \forall k \, ; 100 h_{j\lambda k} \geq n_{j\lambda k}$$

روابط تعادلی انتقال به/از انبارها

مقدار کل آلیاژ تولید شده از نوع j باید با کل آلیاژ نوع j که از مبدأ $k = 0$ به انبارها می‌رود (بر حسب تن) برابر باشد. و همچنین کل آلیاژ نوع j وارد شده به یک انبار باید با کل آلیاژ همان نوع که از آن انبار به مقاصد موجود منتقل می‌شود برابر گردد (جریان ورودی و خروجی هر آلیاژ از هر رأس باید با هم برابر باشد.)

نهایتاً برای اعمال این روابط تعادلی در مدل محدودیت‌های زیر را خواهیم داشت :

$$y_A = \sum_k n_{A0k} \quad , y_A = \sum_k m_{A0k}$$

$$y_B = \sum_k n_{B0k} \quad , y_B = \sum_k m_{B0k}$$

$$\forall\, k,j;\ \sum_\lambda n_{j\lambda k} = \sum_e m_{jke}\ ;\ k \in \{T,E\}, j \in \{A,B\}$$

و برای کالای حمل شده از کارخانه‌های 1 و 2 به انبارهای مختلف نیز به رابطه‌ی تعادلی نیاز داریم :

$$\forall w, q_{Aw} = \sum_k n_{Awk} \quad , q_{Bw} = \sum_k n_{Bwk}$$

محدودیت حداقل و حداکثر ارسال به انبارها

از طرفی کارخانه موظف است ماهیانه حداقل20 و حداکثر 65 کانتینر به تهران و حداقل 30 و حداکثر 70 کانتینر به اصفهان بفرستد که چنین شرطی به سادگی 4 محدودیت ایجاد می‌کند و هر کانتینر 100 تن گنجایش دارد و از آن جا که متغیرهای تعریف شده بر حسب تعداد کانتینر عدد صحیح هستند و متغیرهای بر حسب تن متغیر پیوسته نیاز به رابطه‌ی تعادلی بین این دو گروه متغیر داریم :

$$\sum_j h_{jTk} \le 65\,, \quad 20 \le \sum_j h_{jTk}\,,$$

$$\sum_j h_{jEk} \le 70\,, \quad 30 \le \sum_j h_{jEk}$$

محدودیت حداکثر و حداقل ارسال از انبار ها به شهرها

انبار	مشهد		کرمان		اهواز		تبریز	
	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر
تهران	3	7	6	12	10	18	5	15
اصفهان	4	6	5	14	5	20	10	20

طبق جدول شش، تمام محدودیت‌ها را به طور خلاصه به این فرم می‌نویسیم (به ازای هر انبار و هر مقصد) :

$$\forall\, k,e\ ; min_{k,e} \le \sum_j d_{jke} \le max_{k,e}$$

در رابطه‌ی فوق کل محصول منتقل شده از هر انبار k به هر مقصد e باید بین حدود بالا و پایین مشخص شده باشد.

محدودیت تقاضا در شهر ها

کارخانه	قیمت فروش هر تن		حداکثر تقاضا برحسب تن	
	A	B	A	B
مشهد	520	700	600	400
کرمان	540	690	800	1200
اهواز	490	730	1500	1500
تبریز	500	710	1400	1100

در ادامه مانند محدودیت قبل به طور خلاصه محدودیت‌های تقاضا را طبق جدول هفت می‌نویسیم. مفهوم این کلاس محدودیت این است که کل آلیاژ منتقل شده به مقاصد، حداکثر برابر با سقف تقاضا است (ممکن است سود به ازای تأمین درصدی از سقف تقاضا بیشینه شود پس آلیاژ منتقل/تولید شده در این محدودیت صرفاً سقف تقاضا را دارد.) :

$$\forall\, j,e\;;\ \sum_{k} m_{jke} \le \overline{demand_{j,e}}$$

محدودیت‌های مربوط به نوع متغیر ها

$$x_{it}, y_j, q_{jw}, n_{j\lambda k}, m_{jke}, h_{j\lambda k} \ge 0\ ,\ \ l_{tj} > 0,\qquad f_w = (0,1),\qquad d_{jke}, h_{j\lambda k} \to Int$$

بند ب

در این قسمت از پروژه از ما خواسته شده بود تا بازه ای برای تخفیف در خصوص خرید از کارخانه های 1 و2 در نظر بگیریم. با این توجه ما باید یکسری تغییرات جزئی در تابع هدف و اضافه کردن یک سری محدودیات را در نظر بگیریم. برای نشان دادن بازه تخفیف ما از متغییر های صفر و یک استفاده میکنیم. به صورتی که :

$$\delta_1 = \begin{cases} 1, & q_{A1} + q_{B1} > 2500 \\ 0, & q_{A1} + q_{B1} \le 2500 \end{cases} \qquad \delta_2 = \begin{cases} 1, & q_{A2} + q_{B2} > 3000 \\ 0, & q_{A2} + q_{B1} \le 3000 \end{cases}$$

حال برای δ_1 داریم:

$$q_{A1} + q_{B1} - 2500 \le M\delta_1 \quad , \quad q_{A1} + q_{B1} - 2500 \ge -M(1-\delta_1)$$

M را یک عدد بسیار بزرگ تعریف میکنیم، حال برای δ_2 نیز مینویسیم:

$$q_{A2} + q_{B2} - 3000 \le M\delta_2 \quad , \quad q_{A2} + q_{B2} - 3000 \ge -M(1-\delta_2)$$

چون در تابع هدف باید $\boldsymbol{\delta}$ های مذکور در q های متناظر ضرب شود و این مدل ما را غیر خطی میکند، تعریف میکنیم:

$$Z_1 = \delta_1(q_{A1}) \rightarrow \begin{cases} Z_1 \leq M\delta_1 \\ q_{A1} \geq Z_1 \\ q_{A1} - Z_1 \leq M(1-\delta_1) \end{cases}$$

$$Z_2 = \delta_1(q_{B1}) \rightarrow \begin{cases} Z_1 \leq M\delta_1 \\ q_{A2} \geq Z_1 \\ q_{B1} - Z_1 \leq M(1-\delta_1) \end{cases}$$

$$Z_3 = \delta_2(q_{A2}) \rightarrow \begin{cases} Z_2 \leq M\delta_2 \\ q_{A2} \geq Z_2 \\ q_{A2} - Z_2 \leq M(1-\delta_2) \end{cases}$$

$$Z_4 = \delta_2(q_{B2}) \rightarrow \begin{cases} Z_2 \leq M\delta_2 \\ q_{B2} \geq Z_2 \\ q_{B2} - Z_2 \leq M(1-\delta_2) \end{cases}$$

حال تابع هدف را بعد از تعاریف زیر مینویسیم، دقت داشته باشید که در واقع همان تابع هدف اصلی است ولی در بخش هزینه ها، در صورت دارا بودن شرایط تخفیف 5 درصد از هزینه خرید از کارخانه ها کم میکنیم؛

$$\begin{aligned} \max Z = & \sum_j \sum_e P_{je} \sum_k m_{jke} - \Big(\sum_i P_i^1 \sum_t x_{it} + 250 \sum_j y_j \\ & + \left(120f_1 + 375q_{A1} + 520q_{B1} - 0.05\delta_1(375q_{A1} + 520q_{B1})\right) \\ & + \left(90f_2 + 390q_{A2} + 540q_{B2} - 0.05\delta_2(390q_{A2} + 540q_{B2})\right) \\ & + \left(200 \sum_j h_{j0T} + 180 \sum_j h_{j1T} + 240 \sum_j h_{j2T}\right) + (230 \sum_j h_{j0E} \\ & + 210 \sum_j h_{j1E} + 220 \sum_j h_{j2E}) \\ & + \left(110 \sum_j d_{jTMa} + 85 \sum_j d_{jTKe} + 120 \sum_j d_{jTAh} + 100 \sum_j d_{jTTa}\right) \\ & + (100 \sum_j d_{jEMa} + 100 \sum_j d_{jEKe} + 110 \sum_j d_{jEAh} + 90 \sum_j d_{jETa})) \end{aligned}$$

بدین ترتیب مساله مدل سازی شده است.